

SMART RIDE GUARD

-Jimena Castro
-Esteban Ramos
-Santiago Salazar

PROBLEMA

En un parque de atracciones con gran cantidad de visitantes, una persona podría acercarse accidentalmente a una zona que debería mantenerse libre.

Esto puede representar un riesgo, especialmente en lugares donde existen juegos, estructuras o áreas de circulación.

SOLUCIÓN

Smart Ride Guard es un prototipo que utiliza un sensor ultrasónico para detectar cuando una persona u objeto se encuentra a menos de 50 cm de una zona determinada.

TÉCNOLOGÍA / MATERIALES

- Arduino Uno
- Sensor HC-SR04
- LED rojo
- LED verde
- Buzzer
- Push button
- Resistencias
- Protoboard

FUNCIONAMIENTO

1. Detectar

El sensor HC-SR04 envía ondas ultrasónicas

2. Medir

El sensor calcula cuánto tiempo tarda el eco en regresar.

3. Procesar

Arduino Uno recibe la información y calcula la distancia.

4. Comparar

El sistema comprueba si la distancia es menor a 50 cm.

5. Alertar

Si alguien entra en la zona, se activa la alarma visual y sonora.

ODS 9 Y 11

ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura

Elegimos este ODS porque nuestro proyecto utiliza tecnología para intentar solucionar un problema.

ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles

También lo relacionamos porque nuestra idea busca aportar a que los espacios donde hay muchas personas puedan ser más seguros.

ESTADO DEL PROYECTO
Simulado en Thinkercard

ENLACES

- HC-SR04 Trigger → A2
- HC-SR04 Echo → A3
- LED rojo → 7
- LED verde → 8
- Buzzer → 12
- Botón → A1



ODS
9 y 11